

云台

私有协议

阅读提示 - 符号说明



重要注意事项



操作提示



词汇解释及参考信息

版本历史

日期	文档版本	固件版本	协议版本
2024.12.13	V1.0.0	V3.5 及以上	V1.0

日期	文档版本	固件版本	协议版本
2025.01.03	V1.0.1	V3.5 及以上	V1.0

日期	文档版本	固件版本	协议版本
2025.02.26	V1.0.2	V3.5 及以上	V1.0

- 1. 上位机发送的数据包结构体：
 - 1.1 详细了命令触发计数 (注释 2) 的说明文字;[P3]
 - 1.2 增加了启动云台与停止云台命令的说明。[P3]

目录

接口配置	1
串口配置	1
姿态角与姿态角速度	1
上位机发送的数据包结构体	2
云台返回的数据包结构体	5
CRC 校验函数	7
附录 1 载机坐标系定义	8
附录 2 相机坐标系定义及旋转顺序	9

接口配置

串口配置

- 串口电平：TTL
- 数据位：8
- 停止位：1
- 校验位：无
- 通信模式：全双工
- 通信逻辑：应答式。上位机首先发送数据包，云台接收到正确的数据包后会发送返回数据包
- 波特率：115200
- 通信频率： $\geq 50\text{Hz}$ ，频率越高，控制效果越好。通信频率不可过低或停发数据
- 字节序：小端序（CRC 除外）

姿态角与姿态角速度

本文中，姿态角 / 姿态角速度为大地坐标系 (NED) 下的欧拉角 / 欧拉角速度，相机相对角为相机在载机坐标系下的欧拉角，相机绝对角速度为相机在相机坐标系下的角速度。

载机坐标系与相机坐标系详见附录 1 与附录 2。

上位机发送的数据包结构体

```
#pragma pack(1)
typedef struct
{
    uint8_t sync[2]; // 注释 1
    struct
    {
        uint8_t trig:3; // 注释 2
        uint8_t valu:5; // 注释 3
    } cmd;
    struct
    {
        uint8_t:3;
        int8_t fl_sens:5; // 注释 4
    } aux;
    struct
    {
        uint8_t:3;
        uint8_t go_zero:1; // 注释 5
        uint8_t wk_mode:2; // 注释 6
        uint8_t op_type:2; // 注释 7
        int16_t op_valu; // 注释 8
    } gbc[3]; // 注释 9
    struct
    {
        uint8_t:7;
        uint8_t valid:1; // 注释 10
        int16_t angle[3]; // 注释 11
        int16_t accel[3]; // 注释 12
    } uav; // 注释 13
    struct
    {
        uint32_t vert_fov1x:7; // 注释 14
        uint32_t zoom_value:24; // 注释 15
        uint32_t reserved:1; // 注释 16
        float target_angle[2]; // 注释 17
    } cam;
    uint8_t crc[2]; // 注释 18
} Gcu2GbcPkt_t;
#pragma pack()
```

注释 1: 协议头 0xA9 0x5B

注释 2: 命令触发计数, 当发送的命令码与上一数据包相同时, 需改变计数值, 方可使云台重复执行此命令; 若命令码与上一数据包不同, 无论是否改变计数值, 云台都将立刻执行此命令。

注释 3: 命令码, 只发送一次, 上位机收到云台返回数据包后, 需将命令码置为 0
0- 未定义; 1- 陀螺仪校准; 2- 启动云台; 3- 停止云台; 4- 手动控制; 5- 指点平移

 需等待云台回报温控就绪后, 方可校准陀螺仪。校准陀螺仪时需确保云台静止, 校准过程将持续数秒。

 启动云台: 启动云台电机, 增稳生效, 云台进入正常工作状态, 并非使云台开始转动或开始执行命令。云台上电后会自动启动, 仅在发送停止云台命令后, 才需要发送本命令使云台恢复正常工作。

 停止云台: 关闭云台电机, 增稳失效, 并非使云台停止转动或停止正在执行的命令。仅在需要云台处于通电状态下存储时, 才需要发送本命令。

注释 4: FPV 跟随灵敏度, [-16,15]。仅在 FPV 模式下有效。灵敏度越大, 相机随载机姿态变化的响应越快, 但消除载机晃动的幅度越小

注释 5: 此数据变化触发云台回中

注释 6: 工作模式

0- 跟随模式, 当载机姿态改变时, 相机随载机转动, 但可消除一定程度的晃动。跟随模式下云台控制相机姿态角 / 姿态角速度。跟随模式下倾角保护有效;

1- 锁定模式, 当载机姿态改变时, 相机不随载机转动, 锁定当前欧拉角。锁定模式下云台控制相机姿态角 / 姿态角速度。锁定模式下倾角保护有效;

2-FPV 模式, 当载机姿态改变时, 相机的随载机转动, 但可消除一定程度的晃动。FPV 模式下云台控制相机相对角。任意一轴设为 FPV 模式时, 其余轴会自动设为 FPV 模式。FPV 模式下倾角保护无效

 倾角保护: 当云台安装平台倾斜超过保护倾角时, 云台将触发保护模式并回中, 此时云台不可控。保护倾角可在云台调试软件 GimbalConfig 上进行修改。

 如将所有活动轴均设为跟随模式, 此时云台的效果与 FPV 模式一致, 但由于跟随模式存在倾角保护且不可设置跟随灵敏度, 导致云台的使用场景受限, 因此不建议将云台所有活动轴均设置为跟随模式。

注释 7:控制模式

- 0- 角度控制 (跟随、锁定及 FPV 模式可用), 控制相机姿态角或相机相对角;
- 1- 比例角速度控制 (跟随及锁定模式可用), 控制相机姿态角速度, 但角速度与随相机倍率增大而减小, 使得不同倍率下画面移动速度一致;
- 2- 真实角速度控制 (跟随及锁定模式可用), 控制相机姿态角速度, 不随相机倍率变化

注释 8:云台控制量

- 跟随 + 角度控制模式下, 相机期望相对角 $= op_valu * 0.01 (deg)$;
- 跟随 + 比例角速度控制模式下, 相机期望姿态角速度 $= op_valu * 0.1 * \text{倍率系数} (deg/s)$ 。 $op_valu=0$ 时, 相机跟随载机转动;
- 跟随 + 真实角速度控制模式下, 相机期望姿态角速度 $= op_valu * 0.1 (deg/s)$ 。 $op_valu=0$ 时, 相机跟随载机转动;
- 锁定 + 角度控制模式下, 相机期望姿态角 $= op_valu * 0.01 (deg)$;
- 锁定 + 比例角速度控制模式下, 相机期望姿态角速度 $= op_valu * 0.1 * \text{倍率系数} (deg/s)$ 。 $op_valu=0$ 时, 相机锁定当前角度;
- 锁定 + 真实角速度控制模式下, 相机期望姿态角速度 $= op_valu * 0.1 (deg/s)$ 。 $op_valu=0$ 时, 相机锁定当前角度;
- FPV+ 角度控制模式下, 相机期望相对角 $= op_valu * 0.01 (deg)$

? 倍率系数: 由相机 1x 倍率的垂直视场角 ($vert_fov1x$) 与相机倍率 ($zoom_value$) 计算得出, 倍率系数 $= \arccot(zoom_value * \cot(0.5 * vert_fov1x)) / 18$

注释 9: 0- 滚转; 1- 俯仰; 2- 偏航

gbc 结构体内的数据仅在手动控制模式下生效

注释 10: 载机惯导数据有效标志

- 0- 无效; 1- 有效

注释 11: 载机姿态角, 单位 0.01deg

- 0- 滚转, $[-18000, 18000]$; 1- 俯仰, $[-9000, 9000]$; 2- 偏航, $[-18000, 18000]$

注释 12: 载机加速度, 单位 0.01m/s²

- 0- 北向 (北向为正); 1- 东向 (东向为正); 2- 天向 (天向为正)

注释 13: uav 结构体为云台所需的载机数据, 不提供或提供错误的数据会导致载机机动飞行时, 云台的姿态角不准确

注释 14: 相机 1x 倍率的垂直视场角, 单位 1deg

注释 15: 相机倍率, 单位 0.001x

注释 16: 预留

注释 17:目标偏移角度,原点为画面中心,向右 / 向下为正,单位 1deg。为指点平移功能的控制量

0- 水平偏移角度;1- 垂直偏移角度

注释 18:CRC16 校验

云台返回的数据包结构体

```
#pragma pack(1)
typedef struct
{
    uint8_t sync[2]; // 注释 19
    uint8_t fw_ver; // 注释 20
    uint8_t hw_err; // 注释 21
    uint8_t inv_flag; // 注释 22
    uint8_t gbc_stat; // 注释 23
    uint8_t tca_flag; // 注释 24
    uint8_t;
    struct
    {
        uint8_t stat; // 注释 25
        uint8_t valu; // 注释 26
    } cmd;
    int16_t cam_rate[3]; // 注释 27
    int16_t cam_angl[3]; // 注释 28
    int16_t mtr_angl[3]; // 注释 29
    uint8_t crc[2]; // 注释 30
} Gbc2GcuPkt_t;
#pragma pack()
```

注释 19:协议头 0xB5 0x9A

注释 20:固件版本号

注释 21:硬件故障, 需返厂检修

注释 22:吊装 / 立装标志

0- 吊装;1- 立装

注释 23:云台状态

0- 未定义;1- 初始化中;2- 云台停止;3- 云台保护;4- 手动控制;5- 指点平移

注释 24:温控就绪标志

0- 未就绪;1- 已就绪

 温控就绪后, 方可校准陀螺仪。

注释 25:命令执行状态

0- 执行中;1- 执行成功;2- 执行失败

注释 26:命令码回报

注释 27:相机绝对角速度, 单位 0.1deg/s

0- 俯仰;1- 滚转;2- 偏航

注释 28:相机姿态角, 单位 0.01deg

0- 滚转;1:俯仰;2:偏航

注释 29: 相机相对角, 单位 0.01deg。此数据由电机编码器角度解算得出, 不依赖载机惯导数据

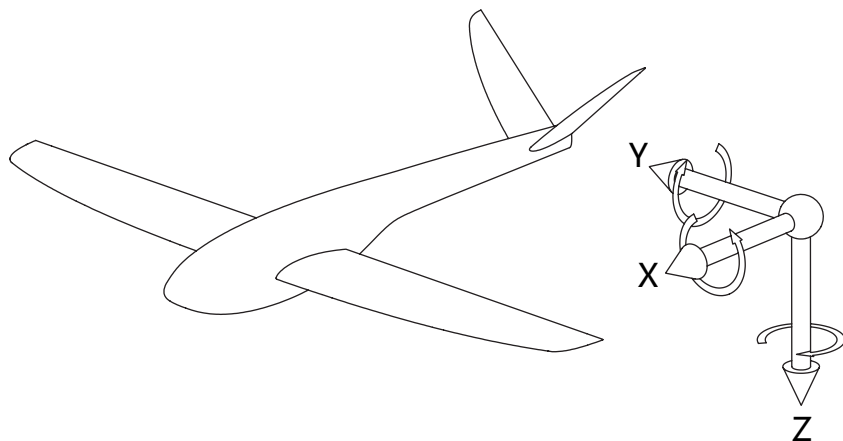
0- 俯仰;1- 滚转;2- 偏航

注释 30: CRC16 校验

CRC 校验函数

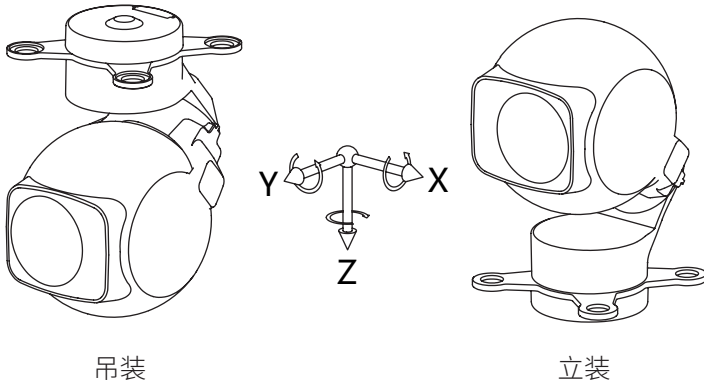
```
uint16_t CalculateCrc16(uint8_t *ptr,uint8_t len)
{
    uint16_t crc;
    uint8_t da;
    uint16_t crc_ta[16]={
        0x0000,0x1021,0x2042,0x3063,0x4084,0x50a5,0x60c6,0x70e7,
        0x8108,0x9129,0xa14a,0xb16b,0xc18c,0xd1ad,0xe1ce,0xf1ef,
    };
    crc=0;
    while(len--!=0)
    {
        da=crc>>12;
        crc<<=4;
        crc^=crc_ta[da^(*ptr>>4)];
        da=crc>>12;
        crc<<=4;
        crc^=crc_ta[da^(*ptr&0x0F)];
        ptr++;
    }
    return(crc);
}
```

附录 1 载机坐标系定义



附录 2 相机坐标系定义及旋转顺序

1. 坐标系定义：



 云台控制接口需指向载机 X 轴负方向，减震平台需与载机 XOY 平面平行，云台安装时请尽量靠近载机质心

2. 旋转顺序: $Z \rightarrow Y \rightarrow X$

3. 角度转换：

定义：

CamPhi: 相机滚转欧拉角

CamThe: 相机俯仰欧拉角

CamPsi: 相机偏航欧拉角

AngleX: 相机 X 轴欧拉角

AngleY: 相机 Y 轴欧拉角

AngleZ: 相机 Z 轴欧拉角

以上参数经过如下变换：

$\text{AngleZ} \pm 90;$

$\text{WARP}(\text{AngleZ}, 360);$

$\text{CamPhi} = +\text{AngleY};$

$\text{CamThe} = -\text{AngleX};$

$\text{CamPsi} = +\text{AngleZ};$